NSI
Numérique et Sciences informatiques

Lycée Victor Hugo
Colomiers

Spécialité NSI

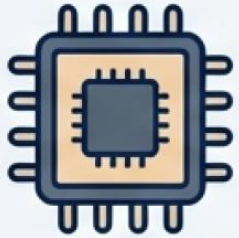
Deviens Acteur du Monde Numérique

Numérique et Sciences Informatiques

Passez de l'autre côté de l'écran.

CONTACT US

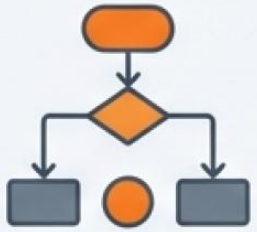
Au cœur du programme : 6 piliers fondamentaux.



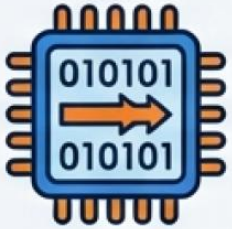
Architecture

Réseaux

Langages



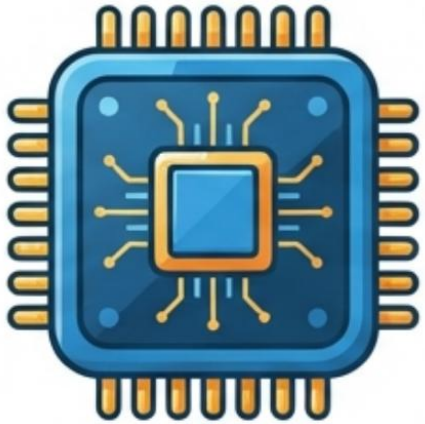
Algorithmes



Codage de l'information

Interaction Homme-Machine

Au Cœur du Programme : L'Infrastructure



Architecture

Fonctionnement des processeurs, gestion de la mémoire et exécution des instructions machines.

Réseaux

Protocoles de communication, transmission de données et architecture d'Internet.

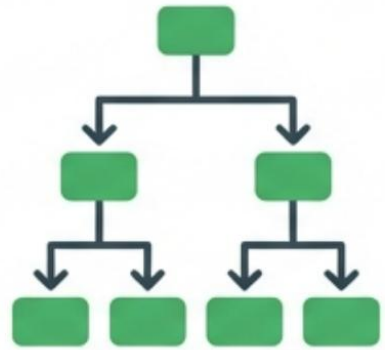
Interaction Homme-Machine

Interfaces web, ergonomie et méthodes d'interaction entre l'utilisateur et le système.

Au Cœur du Programme : La Logique et le Code

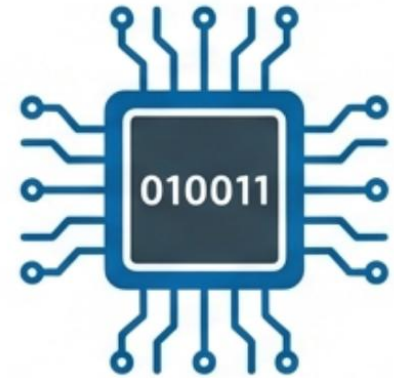
Langages

Apprentissage de la syntaxe et grammaire de programmation pour commander la machine.



Algorithmes

Méthodes de résolution de problèmes, tri, et séquençage logique des opérations.

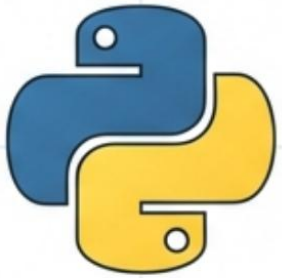


Codage de l'information

Représentation des données : binaire, hexadécimal et encodage des caractères.

La Boîte à Outils du Développeur

Des compétences techniques standards du marché.



Langage Principal

Structure Web

Style Web

Interactivité

Environnement OS

Outils et langages maîtrisés dès le lycée.

Une Pédagogie Active : “Learning by Doing”

24 élèves maximum par groupe.

- Apprendre par la pratique.
- Travail en salle informatique.
- Réalisation de projets concrets.

Une évaluation complète pour le Bac

Épreuves Pratiques (Terminale)

Codage en temps limité. Résolution de problèmes sur machine.

Écrit (Théorie & Algo)

Sujet national de 3h30. Théorie de l'information et algorithmique.

QCM (Connaissances)

Questions à choix multiples. Culture générale et notions clés.

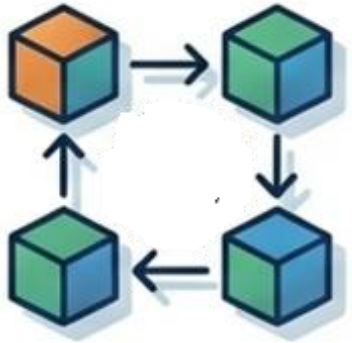
Domaines d'expertise technique.

Analyse du Cloud

Data Science

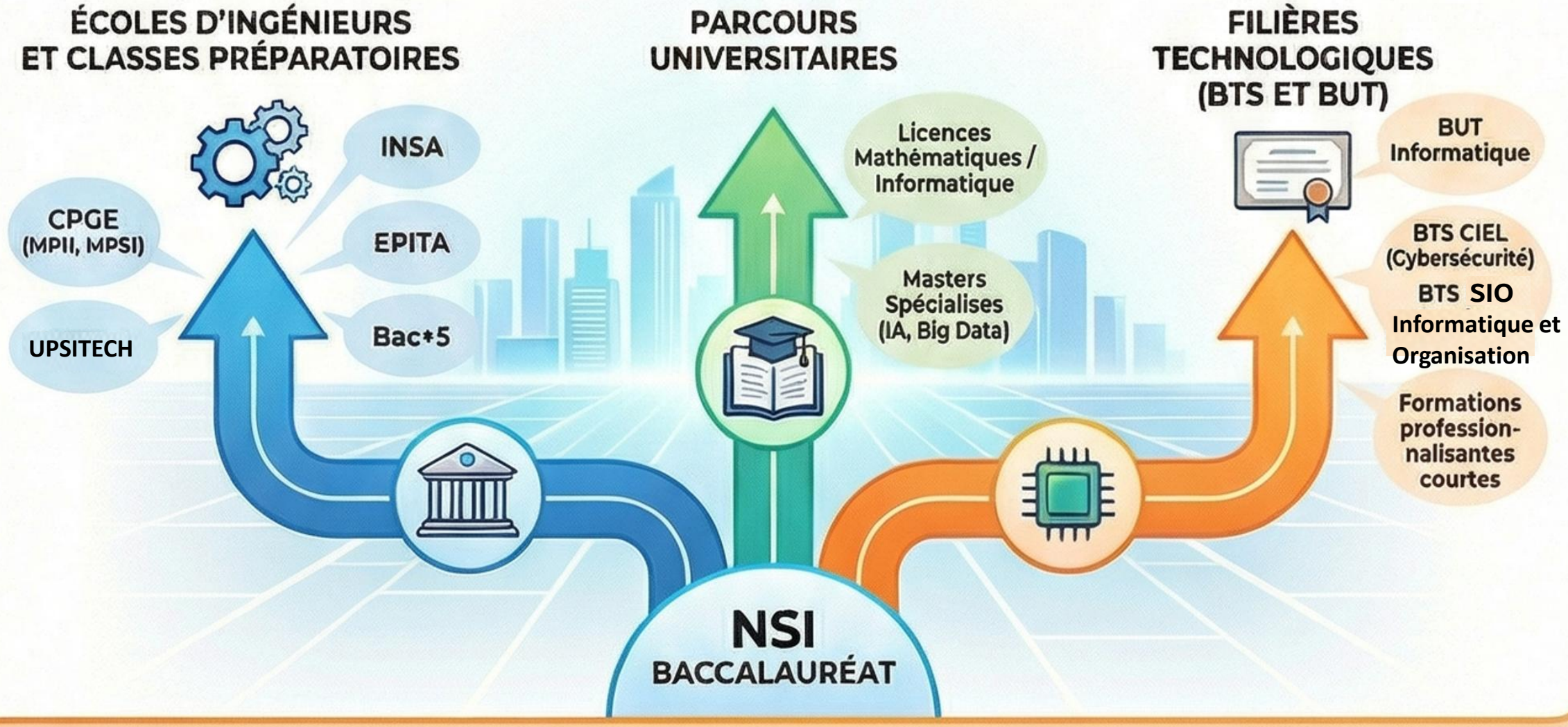
Cybersécurité

Intelligence Artificielle

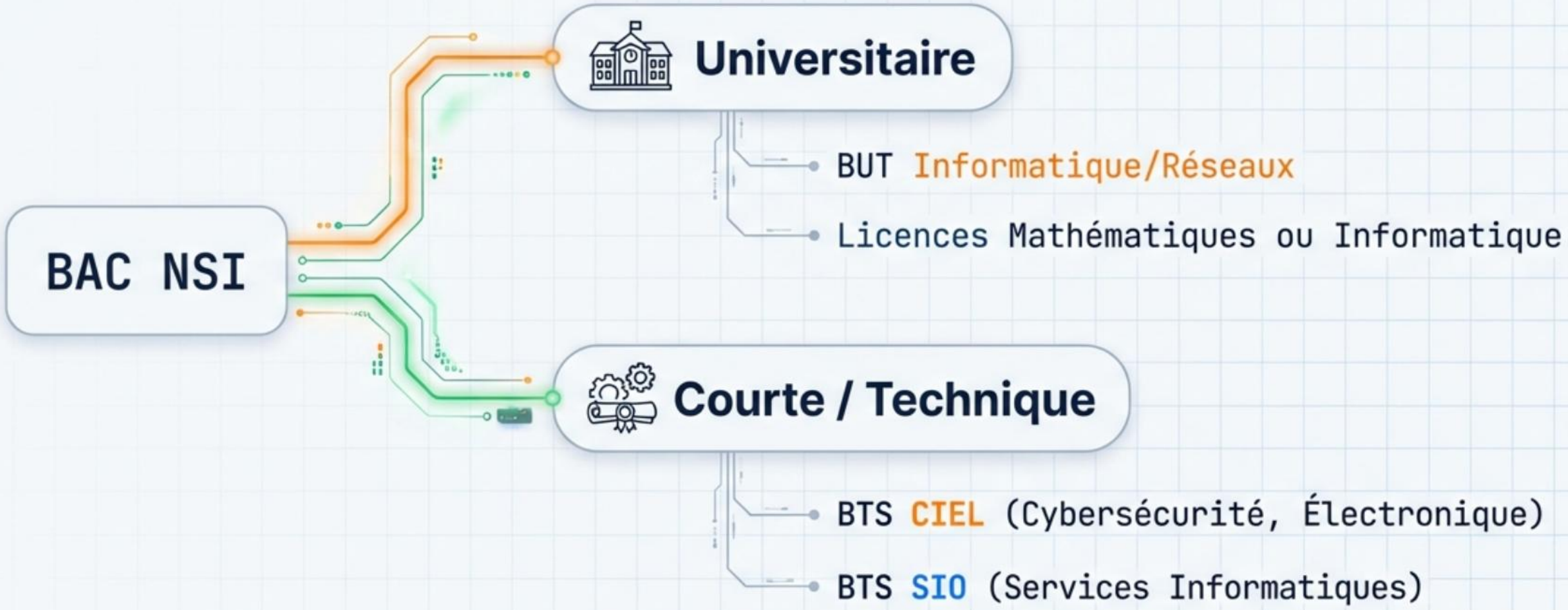


Réseaux

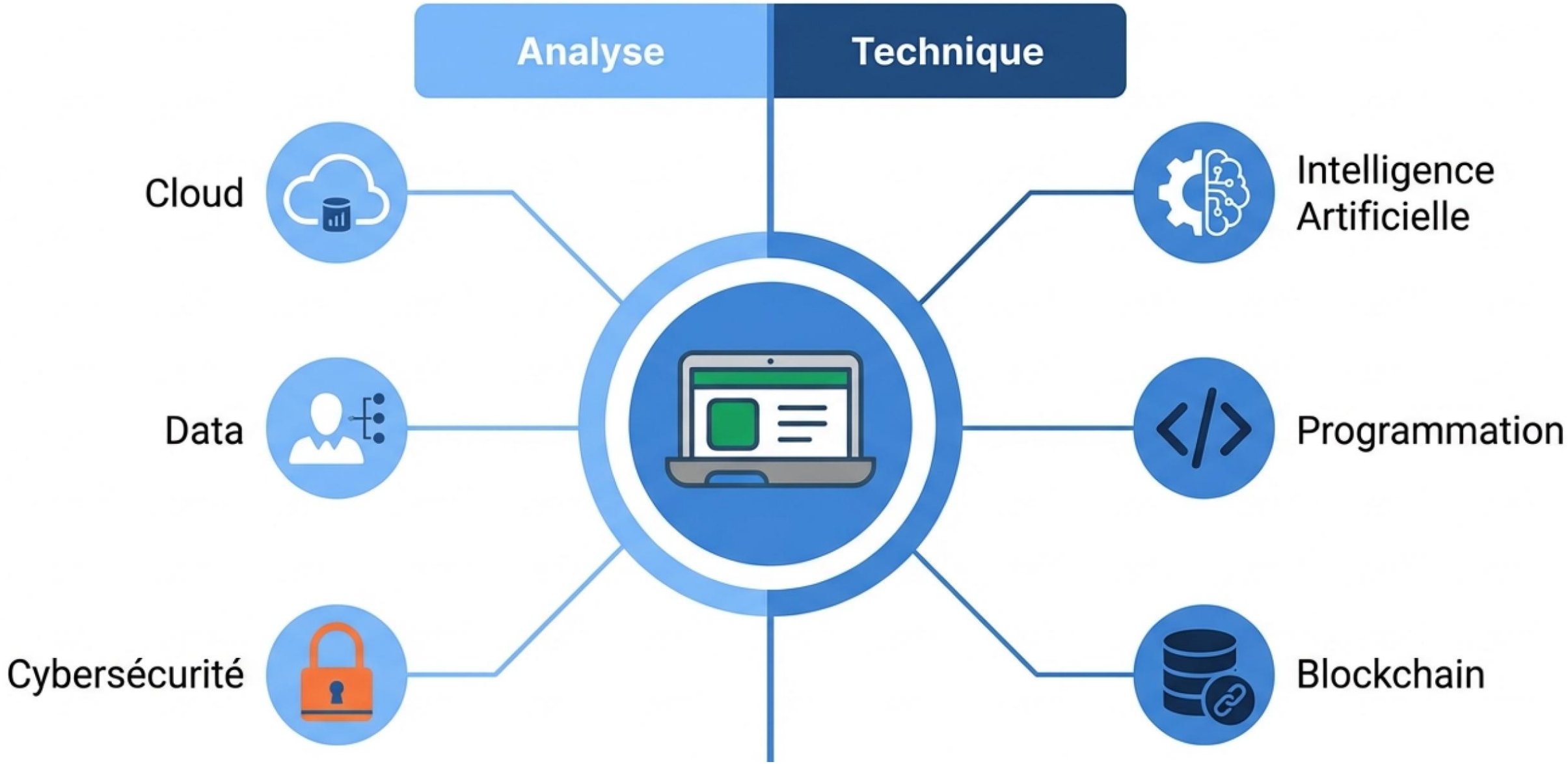
OÙ ÇA MÈNE :
UN TREMPLIN VERS L'EXCELLENCE



Orientation: Les poursuites d’étude



Les Métiers du Numérique



Pourquoi choisir NSI ?

Stratégique

Compétences demandées partout.

Scientifique

La rigueur des sciences formelles.

Créatif

Passer d'utilisateur à créateur.

Polyvalent

Ouverture vers l'ingénierie et le data.

SPÉCIALITÉ NSI

Spécialité NSI : Deviens Acteur du Monde Numérique

Victor Hugo

Parcours lycéen axé sur la compréhension théorique et technique de l'informatique, combinant programmation, projets concrets et exploration des enjeux technologiques modernes.

CONTACT US

Au cœur du programme NSI

- Architecture
- Langages
- Algorithmes
- Réseaux
- Codage de l'information
- Interaction Homme-Machine

Outils et langages maîtrisés: Python, HTML, CSS, JavaScript, Linux

Domaines d'expertise technique: Analyse du Cloud, de la Data, de la Cybersécurité, de l'IA, du Réseau

Méthodes de travail et orientation

Apprendre par la pratique

Travail en salle informatique par groupes de 24 élèves maximum avec projets concrets.

Une évaluation complète

- QCM
- épreuves pratiques (écrit + pratique en Terminale)

Un tremplin vers l'enseignement supérieur

- **Grandes Écoles**
  - **CPGE** (MPII, MPSI)
  - **Écoles d'Ingénieurs** (INSA, EPITA, UPSITECH)
- **Universitaire**
  - **BUT Informatique/Réseaux**
  - **Licences Mathématiques ou Informatique**
- **Courte / Technique**
  - **BTS** (CIEL : Cybersécurité, SIO : Services Informatiques)